

天文考古学与上古宇宙观

冯 时

(中国社会科学院 研究生院考古系,北京 100710)

摘 要: 对河南濮阳西水坡仰韶时代蚌塑宗教遗迹的研究表明:距今 6500 年前,以北斗与四象星官为代表的五官体系已构建起雏形,中国传统天文学的主体部分已经形成;西水坡 45 号墓墓葬的特殊形制表现了最原始的盖圆;灵魂升天观念以及王权政治与天命思想在西水坡蚌塑遗迹中有所展示;中国古代四子神话的出现年代至迟在公元前第四千纪的中叶已经完成。这一天文考古学个案研究使我们认识到古代科学的发展历史也就是古代思想的发展历史。

关键词: 天文考古学;上古宇宙观;蚌塑宗教遗迹

中图分类号: K871.13

文献标识码: A

文章编号: 1672-9161(2010)04-0001-11

文化源自先民对于人与天的关系的理解,或者更明确地说,人类观测天文的活动以及他们依据自己的理念建立起的天与地或天与人的关系,实际便构筑了文化的基石。因此,原始人类的天文活动以及原始的天文学不仅是古代科学的渊藪,同时也是古代文明的渊藪,人们对待科学的态度也就决定着他们对待文明的态度,这是我们研究早期科学史时必须同时加以关注的两个问题。

中国古代文明是天文学发端最早的古老文明之一,因此我们可以认为,文明的起源与天文学的起源大致处于同一时期,这意味着一种有效的天文学研究提供了从根本上探索人类文明起源的可能。事实上我们并不怀疑,如果我们懂得了古代人类的宇宙观,其实我们就已经在一定程度上把握了文明诞生和发展的脉络,而天文考古学研究则为实现上述探索提供了可行的手段。

天文考古学把古代天文学视为人类早期文明的重要组成部分。由于原始的农业生产对于时间的需要以及宗教祭祀活动对于星占的需要,天文学实际已成为人类最早获得的严格意义上的科学知识,因此,天文学的发祥与文明的诞生便有着密不可分的关系。事实上,文明与科学是难以切割的,天文学的创造不仅是指天文技术以及由此导致的观象手段和计算方法,更重要的则是支持这些技术的天文思想以及一种以天人关系为思考主题的人文理解。显然,

科学的发展进程便体现着文明的发展进程,古人创造科学的活动也就是他们创造文明的活动。

中国的天文学到底古老到多久?这个问题当我们和其他文化现象联系起来考虑的时候似乎更有意义。众所周知,农业文明不仅标志着一种新的生产方式,同时也标志着新的文明形式,有关它的起源的探索,考古学的证据已足以上溯到距今万年以前。或许人们并不以为农业的起源与天文有什么关系,其实不然,人工栽培农业的目的是为人们的食物来源提供保障,这意味着它将首先出现在季节变化分明的纬度地区,而当地的气候条件其实使一年中真正适合播种和收获的时间非常有限,致使贻误农时便会造成一年的绝收。因此,农业的起源必须要以精密的时间服务作为保证,没有古人对时间的掌握,就不可能有农业的出现。显然,中国农业起源年代所给予的天文学起源的暗示是清楚的。

尽管目前的天文考古学研究已为这个问题的判断预留了广阔空间,然而我们似乎仍没有机会从中国古老文明的源头讲起,因为迄今为止的任何一项天文考古学个案研究,其所揭示的古代思想史和文明史的内涵都是综合性的,这意味着即使相关的考古资料的年代可以早至公元前第四千纪以前——这个年代其实已足以使传统的历史学与考古学深感惊诧,但那充其量也只是文明与科学发展到相当成熟阶段后的精神成果,因为这些基于古代时空观而建

收稿日期:2010-06-08

作者简介:冯 时,男,中国社会科学院研究生院考古系教授、博士生导师。

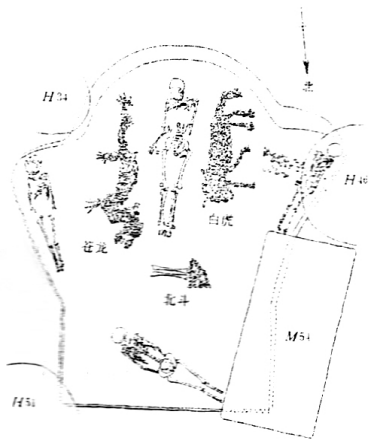
立的天人思想不仅非常系统,而且也相当完整。

对于印证这个事实,恐怕再没有比发现于河南濮阳西水坡的仰韶时代蚌塑宗教遗迹的研究更能说明问题。遗迹包括彼此关联的四个部分^[1],四处遗迹则自北而南等间距地沿一条子午线分布(图一),

而且异常准确。遗迹北部是一座编号 M45 的墓葬,墓穴南边圆曲,北边方正,东西两侧呈凸出的弧形,一位老年男性墓主头南足北仰卧其中,周围还葬有三位少年。在墓主骨架旁边摆放有三组图像,东为蚌龙,西为蚌虎,蚌虎腹下尚有一堆散乱的蚌壳,北边则是蚌塑三角图形,三角形的东边特意配置了两根人的胫骨(图二)。位于 45 号墓南端 20 米处分



图一 四处遗迹自北向南等间距沿一条子午线分布



图二 45 号墓平面图

布着第二组遗迹,由蚌壳堆塑的龙、虎、鹿、鸟和蜘蛛组成,其中蚌塑的龙、虎蝉联为一体,虎向北,龙向南,蚌鹿卧于虎背,鹿的后方则为蚌鸟,鸟与龙头之间则是蚌塑蜘蛛,蜘蛛前方放置一件磨制精细的石斧(图三)。距第二组遗迹南端 20 米分布着第三组遗



图三 蜘蛛前方放置一件磨制精细的石斧

迹,包括由蚌壳摆塑的人骑龙、虎、鸟的图像以及圆形和各种显然不是随意丢弃的散乱蚌壳。蚌虎居北,蚌人骑龙居南,做奔走状,形态逼真(图四)。第二和第三组蚌塑图像与第一组直接摆放于黄土之上的做法不同,而是堆塑于人们特意铺就的灰土之上。在这南北分布的三处遗迹的南端 20 米处,则有编号 M31 的墓葬。墓主为少年,头南仰卧,两腿的胫骨在入葬前已被截去(图五)。这座规模宏大的宗教遗迹,无论考古学的研究还是碳同位素的测定,都把它年代限定在公元前第四千纪的中叶,准确时间约为距今 6500 年。遗迹所蕴涵的科学与文明的精神以及先民对于天文与人文的思考是深刻的,在今天我们近乎艰难地读懂了这些作品之后,更能体会到一种心灵的震撼!

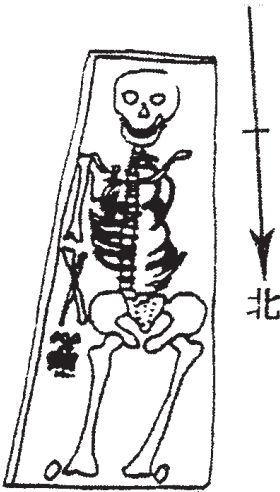
一、早期天官体系的建立

西水坡蚌塑宗教遗存的核心便是葬有这座遗迹主人的 45 号墓,墓中的蚌塑遗迹构成了一幅完整的星象图,其中墓主脚端由蚌塑三角形和两根人的胫骨组成的图像即是明确可识的北斗图像,蚌塑三角形表示斗魁,东侧横置的胫骨表示斗杓,构图十分完整。

尽管星象图确定的关键在于对北斗的考认,但仅从象形上认证北斗显然不够,事实上,斗杓不用蚌壳堆塑却特意选配人骨来表示,这本身就已显示出与其他蚌塑图像的差异。如果说这种耐人寻味的做法能够帮助我们从本质上了解北斗的含义的话,那



图四 蚌图堆塑在特意铺就的灰土之上



图五 墓主两腿胫骨在入葬前已被截去

么这正是我们渴望找到的线索。

中国天文学由于受观测者所处地理位置的局限而有着鲜明特点,其中重要的一点就是重视观测北斗及其周围的拱极星。因为在黄河流域的纬度,北斗位居恒显圈,而且由于岁差的缘故,数千年前它的位置较今日更接近北天极,所以终年常显不隐,观测十分容易。随着地球的自转,斗杓呈围绕北天极做周日旋转,在没有任何计时设备的古代,可以指示夜间时间的早晚;又由于地球的公转,斗杓呈围绕北天极做周年旋转,人们根据斗杓的指向可以掌握寒暑季候的更迭变化。古人正是利用了北斗的这种终年可见的特点,建立起了最早的时间系统。但是,北斗只有在夜晚才能看到,如果人们需要了解白天时间的早晚,或者更准确地掌握时令的变化,那就必须创立一种新的计时方法,这就是立表测影。众所周知,日影在一天中会不断地改变方向,如果观察每天正午时刻的日影,一年中又会不断地改变长度。因此,古人一旦掌握了日影的这种变化规律,决定时间便不再是困难的工作。

原始的表叫“髀”,它实际是一根直立于地面上的杆子,杆子的投影随着一天中时间的变化而游移,这一点似乎并不难理解。然而追寻“髀”的古义,却对古人如何创造立表测影的方法颇有启发。《周髀算经》:“周髀,长八尺。髀者,股也。髀者,表也。”这个线索使我们有机会直探45号墓中北斗那种特殊造型的真义。事实上,古代文献对于早期圭表的记载有两点很值得注意,首先,“髀”的本义既是人的腿骨,同时也是测量日影的表;其次,早期圭表的高度都规定为八尺,这恰好等于人的身高^[2]。这两个特点不能不具有某种联系,它表明早期的圭表一定是由人骨转变而来。联系《史记·夏本纪》有关大禹治水以身为度的故事,以及殷商甲骨文表示日中而昃的“𠂔”字即像太阳西斜而俯映的人影,都可以视为古人利用人体测影的古老做法的子遗。甚至“夸父逐日”的神话也并不仅仅反映的是古人立表测影的实践^[3],而更再现了测影工作源于人体测影的历史^[4]。然而我们不可能想象古人为完成测影工作会永远停留在以人体测影的原始阶段,这种做法不仅不可能长期坚持,而且测量的精度也远远不够,于是古人为完善测影工作,就必须发明一种能够取代人体的天文仪器,这就是表。表的原始名称之所以叫“髀”,原因就在于“髀”的本义为人的腿骨,而腿骨则是使人得以直立而完成测影工作的关键所在。因此我们似乎可以相信这样一个事实,人类乃是通过长期的生产实

践,通过不断观察自身影子的变化而最终学会了测度日影,最早的测影工具其实就是人体本身。显然,从人身测影向圭表测影的转变,不仅会使古人自觉地将早期圭表必须为模仿人的高度来设计,同时也沿袭了得以完成这项工作的人体的名称。这种做法不仅古老,而且被先民们一代代地传承了下来。

毫无疑问,45号墓中的北斗形象完美地体现了圭表测影与北斗建时这两种计时法的精蕴。事实上,“髀”所具有的双重含义——腿骨和表——已经表明,人体在作为一个生物体的同时,还会充当过最早的测影工具,而墓中决定时间的斗杓恰恰选用人腿骨来表示,正是先民创造出利用太阳和北斗确定时间的方法的结果。这种创造在今天看来似乎很平常,但却是极富智慧的。

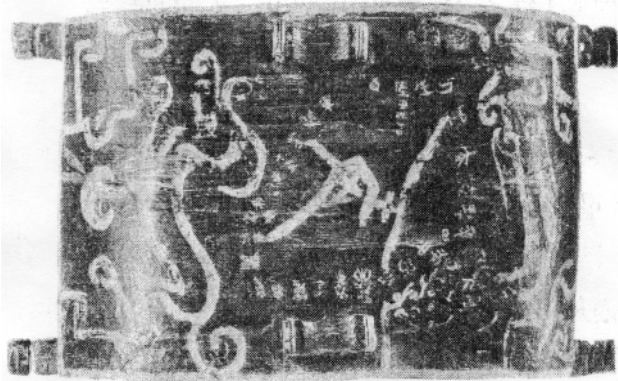
墓中的龙、虎形象虽然比北斗更为直观,但它的天文学意义却并不像北斗那样广为人知。中国天文学的传统星象体系为四象二十八宿,宿与象的形成反映了古人对于星官的独特理解。古人观测恒星的方法非常奇特,他们并不把恒星看作是彼此毫无关系的孤立星辰,而是将由不同恒星组成的图像作为观测和识别的对象。因此,象其实就是古人对恒星自然形成的图像的特意规定,他们根据这些图像所呈现的形象,以相应的事物加以命名,并将其称之为“天文”。这里“文”即是“纹”字的古写,意思便是天上的图像。显然,四象二十八宿不仅构成了中国天文学最古老的星官体系,同时也展现着最古老的星象。

四象与二十八宿的关系随着早期天文学的发展出现过一些变化。尽管古老的天官体系将天球黄道和赤道附近的恒星划分为四区,并以四象分主四方,作为各区的象征,形成了东宫苍龙、西宫白虎、南宫朱雀、北宫玄武,每宫各辖二十八宿中七座星宿的严整体制,但这种形式并不是从一开始就这样完整。证据表明,四象虽然确是通过古人所认识的一种特定的恒星组合而最终形成的,但它们与二十八宿的关系却并不具有对等的意义。准确地说,四象的形象最初来源于二十八宿各宫授时主宿的形象,而它们作为四个象限宫的象征,则是对于各宫授时主宿意义的提升。即使晚在西汉的星象图上,这种观念依然体现得十分鲜明。显然,这为45号墓中的蚌塑龙、虎找到了归宿。

天文学所提供的答案是令人信服的。北斗既已认定,我们还能对蚌塑龙、虎的含义做出有悖于天文学的解释吗?显然不能。原因很简单,墓中的全部蚌塑遗迹必须被视为一个整体,这个整体由于北斗的

存在而被自然地联系了起来。换句话说,除北斗之外,墓中蚌龙、蚌虎的方位与中国天文学体系二十八宿主配四象的东、西两象完全一致。两象与北斗拴系在一起,直接决定了蚌塑龙虎图像的星象意义。将蚌塑图像与真实星图比较,可以看出其所反映的星象的位置关系与真实天象若合符契。

相同的星象作品亦见于战国初年曾侯乙墓出土的二十八宿漆箱(图六),将其与西水坡45号墓的蚌



图六 曾侯乙墓出土的二十八宿漆箱

塑遗迹对比,先民以蚌壳堆塑的方式表现星象的做法或许看得更清楚。漆箱盖面星图的中央特别书写着大大的“斗”字,表示北斗,“斗”字周围书写二十八宿宿名,而二十八宿之外的左、右两侧则分别绘有象征四象的龙、虎,显然,北斗与龙、虎共存作为星象图的核心内容的事实相当明确,而这与西水坡45号墓蚌塑遗迹所表现的星象内容完全相同。不仅如此,即使两幅星象图的细节部分也毫无差异。我们注意到,西水坡45号墓蚌虎的腹下尚有一堆蚌壳,只是因为散乱,已看不出它的原有形状,而曾侯乙漆箱星图的虎腹下方也恰好绘有一个火形图像^[5],它的含义当然象征古人观象授时的主星——大火星(心宿二,天蝎座 α)。很明显,由于有曾侯乙二十八宿漆箱星象图的印证,西水坡45号墓蚌塑遗迹组成了一幅与之内容相同的星象图的事实已没有任何可怀疑的余地了,而且直至公元前五世纪初,这种以北斗和龙、虎为主要特征的星象作品,在四千年的时间里几乎没有任何改变。

我们知道,随着地球的自转,北斗虽然为黄河流域的先民所恒见,但是位居天球赤道附近的星宿却时见时伏,于是古人巧妙地在北斗与二十八宿之间建立起了一种有效的联系。他们充分利用北斗可以终年观测的特点,将它与赤道星官相互拴系,以便寻找二十八宿中那些伏没于地平의星宿。这种固定的联系表现为,角宿的位置依靠斗柄的最后二星定出,

实际顺着斗杓的指向,可以很容易找到龙角。同样,从北斗第五星引出的直线正指南斗,而斗魁口端二星的延长线与作为虎首的觜宿又恰好相遇^①。尽管北斗与二十八宿的这种关系在战国时代以前应该更为完善^[6],但北斗与龙、虎关系的确立事实上已足以构建起一个古老的天官体系。古人把北斗想象为天帝的乘车,它运于天极中央,决定着时间,指示着二十八宿的方位^②。过去我们把中国天文学这一特点的形成时代追溯到公元前五世纪的战国初年,因为曾侯乙漆箱星图完整地体现了这些思想。然而现在我们知道,曾侯乙星图所反映的思想其实并不古老,它不过是西水坡星图的再现而已!

在二十八宿形成的过程中,由于古人观象授时的需要,东宫与西宫的部分星象曾经受到过特别的关注。上古文献凡涉及星象起源的内容,几乎都无法回避这一点。东宫苍龙七宿在其形成的过程中恐怕至少有六宿是一次选定的,从宿名的古义分析,角、亢、氐、房、心、尾皆得于龙体^[7],从而构成了《周易·乾卦》所称的“龙”^[8],也就是《彖传》所指的“六龙”。而西宫白虎七宿的核心则在于觜、参两宿,甚至到汉代,文献及星图中还保留着以觜、参及其附座伐为白虎形象的朴素观念^③。当然,西水坡45号墓所呈现的蚌塑龙虎并不意味着当时的人们尚只懂得识别与这两象相关的个别星宿,因为第二组蚌塑遗迹中与龙、虎并存的鸟和鹿正展现了早期四象体系中的另外两象,其中鸟象来源于二十八宿南宫七宿中张、翼两宿所组成的形象,而鹿则反映了二十八宿北宫七宿中危宿及其附座的形象^[9]。在北宫的形象由玄武取代鹿之前,早期的四象体系一直是以龙、虎、鹿、鸟作为四宫的授时主星,这个传统至少在春秋时期仍未改变,而它的影响甚至比一个新的四象体系的建立更为深远。显然,西水坡蚌塑遗迹中四象的出现不仅表明作为各宫主宿的四象星官成为先民观象授时和观测二十八宿的基础星官,而且以北斗和二十八宿等重要星官建构的古老的五官体系也已形成。

东宫龙象中的大火星与西宫虎象中的参宿作为授时主星的事实,文献学与考古学的证据已相当充分^[10]。公元前第四千纪的中叶,大火星与参宿处于二分点,这种特殊天象与观象授时的关系恰好通过西水坡45号墓蚌塑龙、虎二象的布列和北斗杓柄的特意安排十分巧妙而准确地表现了出来。很明显,为再现古人观象授时的工作,西水坡45号墓的蚌塑星象展现了当时的实际星空,这种授时传统不仅古老,甚至到数千年后的曾侯乙时代,仍然能感受到它的

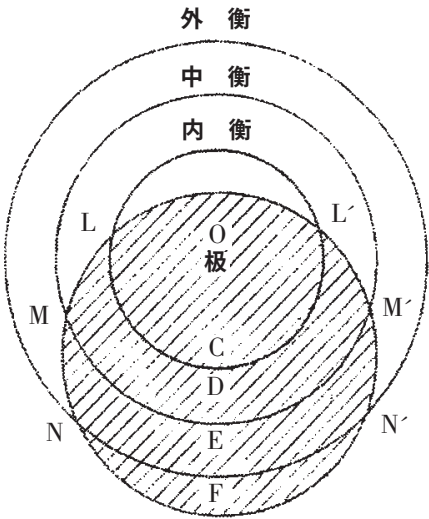
深刻影响。

北斗与心、参两宿作为中国传统的授时主星,它的起源显然就是心、参两宿与太阳相会于二分点的时代。《公羊传·昭公十七年》:“大辰者何?大火也。大火为大辰,伐为大辰,北辰亦为大辰。”何休的解释是:“大火谓心,伐谓参伐也。大火与伐,天所以示民时早晚,天下所取正,故谓之辰。辰,时也。”这里的“北辰”过去一直以为是北极,其实由于古人对于天极与极星认识的不同,早期的极星正是北斗^[11]。显然,鉴于北斗与心、参两宿可以为先民提供准确的时间服务,因而对这三个星官的观测便产生了最古老的三辰思想。

以立表测影与观候星象为基础而建构的授时系统在仰韶时代已经相当完善,由此决定的空间的测量工作当然需要首先完成。西水坡的四处遗迹准确无误地分布于一条南北子午线上,这个事实足以证明先民们对于空间方位的把握程度。接下来的工作便是对于时间的划分,而圭表致日与恒星观测其实已使时间的计量并不困难,而且由于龙、虎、鹿、鸟四象的出现,分至四气的校定显然已经非常准确,这甚至直接影响了《尚书·尧典》记载的以四仲中星验证四气的古老方法。正如四气的确定便意味着历年的确立一样,四象的形成也意味着古人对于黄道和赤道带星官的认识。虽然四象最初只是四方星象中最重要的授时主星的形象,而它们作为四宫的象征也只是这些授时主星地位的提升,但是我们不能想象古人在以四象校验作为时间标记点的四气的情况下,对黄道和赤道带的其他星官却视若无睹,而未能建立起与这个时间体系相对应的识星系统,这意味着二十八宿体系在当时也已基本形成,当然这个早期的朴素体系经过了后人的反复调整。事实上,古人识星体系的完整性不仅体现在对具体星象的缜密观测,同时还在于对全天星象的整体把握。《史记·天官书》以五官分配天官,其中东、西、南、北四宫分配二十八宿,中宫天极星括辖北斗。尽管西水坡 45 号墓蚌塑星图中北斗与二十八宿的对应关系呈现了比《天官书》更为简略的模式,斗杓东指,会于龙角;斗魁在西,枕于参首。但第二组蚌塑遗迹作为四象的鹿、鸟的出现已经涉及了南、北两宫,这种四象与四宫的固定关系不仅可以获得《天官书》的印证,更可以获得曾侯乙星图的印证。因此,以北斗与四象星象为代表的五官体系在当时已经建构起基本的雏型,它表明至少在公元前第四千纪的中叶,中国传统天文学的主体部分已经形成。

二、盖天宇宙观的形成

中国古代的宇宙理论大致包括三种学说,即盖天说、浑天说和宣夜说。盖天家认为,天像圆盖扣在方形平坦的大地上,这种认识至少部分地来源于人们的直观感受,因而天圆地方的宇宙模式成为起源最早的宇宙思想。正像早期星图作为描述星象位置及再现观象授时作品的作品一样,先民对于宇宙模式的描述也创造了相应的图解。由于不同季节太阳在天穹上的高度并不一致,夏至时太阳从东北方升起,于西北方落下,在天穹上的视位置偏北;冬至时太阳从东南方升起,于西南方落下,在天穹上的视位置偏南;而春分和秋分时太阳从正东方升起,于正西方落下,在天穹上的视位置居中。于是古人将二分二至时太阳因视运动而形成的三个同心圆记录下来,创造出了盖天家解释星象运动和不同季节昼夜变化的基本图形——盖图(图七)。盖图的核心部分为表



图七 盖图

现太阳于一年十二个中气日行轨迹的“七衡六间图”。据《周髀算经》及赵爽的注释,七衡六间的内衡为夏至日道,中衡(第四衡)为春分和秋分日道,外衡为冬至日道。显然,由于二分二至乃是古人建立严格记时制的基础,因此“七衡六间图”的核心实际就是三衡图。

盖天家对于盖图持有这样的认识,“七衡六间图”也就是所谓“黄图画”,它实际是一幅以北极为中心的星图,而叠压在黄图画上的部分则为“青图画”,表示人的目视范围。按照盖天家的理解,太阳在天穹这个曲面内运行并不是东升西落,而是像磨盘一样回环运转,太阳被视为拱极星,凡日光所能照耀的范围便是人的目力所及,太阳转入“青图画”内是白天,转出青图画外则是黑夜。如果以图七表述盖天家的

天文理念,O点则为观测者的位置,由于三衡分别以内衡象征夏至,中衡象征春秋分,外衡象征冬至,所以L点即为夏至日的日出位置,L'点为其时的日入位置,太阳转入“青图画”内在LDL'弧上运行是白天,在相反的弧上运行则是黑夜。M点为春秋二分日的日出位置,M'点为其时的日入位置,太阳在MEM'弧上运行是白天,在相反的弧上是黑夜。N点为冬至日的日出位置,N'点为其时的日入位置,太阳在NFN'弧上运行是白天,在相反的弧上是黑夜。“青图画”和“黄图画”各有一个“极”,贯穿两个“极”点,不仅可以看见黄图画上的七衡六间和二十八宿等星象,而且能够很容易了解一年中任何季节日出日入的方向和夜晚的可见星象。同时,“青图画”所分割的三衡象征昼夜的两部分弧长之比理应随着季节的变化而不同,这种差异则为盖天家用来说明分至四气昼夜长度的变化。譬如,春秋分二日的昼夜等长,那么盖图的中衡表示昼夜的弧长就应该相等;冬至夜长于昼,夏至昼长于夜,比例相反,则外衡与内衡表示冬至与夏至的昼夜的两弧之比也应相反,这些特点至少在属于公元前第三千纪的早期盖图中已经表现得相当准确^[12]。

当我们以这种朴素的盖天理论重新看待西水坡45号墓的墓穴形状的时候,我们在获得天圆地方的直观印象的同时,显然可以将墓穴的奇异形状理解为盖图的简化形式,因为如果我们以墓穴南边的弧形墓边作为盖图的中衡,也就是春分和秋分的日道看待,就可以完好地复原盖图。其实,墓穴的形状正是截取了盖图的内衡、外衡和“青图画”的部分内容,构图十分巧妙。因此,西水坡45号墓不仅以其蚌塑遗迹构成了中国目前所见最古老的天文星图,而且墓葬的特殊形制也表现了最原始的盖图,这种设计当然符合中国古代星图必以盖图为基础的传统。

中国古人始终持有一种以南象天的观念,与天相对的北方才是地的位置,这个传统几乎同时影响着早期天文图和地图的方位系统,因此,以南为天的图像表述便是以上为天,这个方位又恰好符合古人以圆首象天、方足象地的朴素思维^④。事实上,西水坡45号墓的墓穴形状不仅以盖图的“黄图画”作为南方墓廓,同时将墓穴的北边处理为方形,其刻意表现天圆地方的宇宙思想已相当清楚。墓穴又以盖图表示二分日夜空的部分作为主廓,这种设计与墓中布列龙虎星象及北斗的做法彼此呼应,准确体现了大火星与参星在二分日的授时意义。这些思想在《周髀算经》中都或多或少地留有痕迹。很明显,西水坡45

号墓的墓穴形制选取盖图的春秋分日道、冬至日道和阳光照射界线,同时附加方形的大地,一幅完整的盖天宇宙图形便构成了。它向人们展示了天圆地方的宇宙模式、寒暑季节的变化特点、昼夜长短的交替更迭、春秋分日的标准天象以及太阳的周日和周年视运动特点等一整套古老的宇宙思想,表现了南天北地的空间观念和天地人三才的人文精神。或许这些答案的象征意义十分强烈,但它所反映的古老的科学思想与文化观念却很清晰。

中国古代的埋葬制度孕育着一种根深蒂固的传统,死者再现生者世界的做法通过墓葬形制得到了充分的表现,其中最显著的特点就是使墓穴呈现出宇宙的模式并布列星图。这种待遇恐怕最初仅限于王侯,显然它缘起于中国天文学所固有的官营性质。不过随着礼制被践踏,这种象征地位和权力的制度多少失去了原有的意义。尽管如此,西水坡45号墓作为这种传统的鼻祖应当当之无愧,而后世那些因夯筑而得以残留的封冢遗迹以及更晚的穹隆顶墓室结构,显然都是天圆地方观念的直观反映。《史记·秦始皇本纪》描述其陵冢“土具天文,下具地理”,再造了一幅真实的宇宙景象。而晚期的墓室星图几乎一致地绘于穹隆顶中央,证明半球形的封冢和墓顶象征着天穹。与此对应的是,曾侯乙墓的棺侧绘出门窗和卫士,表示墓主永居的家室,又证明方形的墓穴象征着大地。事实表明,传统的封树制度及穹隆式墓顶结构与方形墓穴的配合,正可以视为盖天宇宙论的立体表现。很明显,这种由西水坡45号墓盖天理论的平面图解到后世立体模式的转变,反映了同一宇宙思想的不同表现形式。

三、灵魂升天思想的再现

西水坡45号墓中埋葬的主人不仅是这座墓穴的主人,同时也是包括第二组、第三组蚌塑遗迹和31号墓在内的完整祭祀遗迹的主人。事实上,45号墓主拥有的这座宏大遗迹所展示的内涵是清楚的,如果我们将第三组蚌塑遗迹中骑龙遨游的蚌人视为45号墓主灵魂的再现的话,那么这个具有原始宗教意义的壮丽场景岂不体现了古老的灵魂升天的观念,很明显,三组蚌塑遗迹等间距分布于子午线上,45号墓居北,人骑龙的遗迹居南,形成一条次序井然的升天路线。45号墓主头南足北,墓穴的形状又呈南圆北方,都一致地表达着一种南方为天、北方为地的理念,墓主头枕南方,也正指明了升天灵魂的归途。显然,如果位居这条升天通道北南两端的45号墓和人骑龙的蚌塑遗迹分别表现了墓主生前及死后

所在的两界——人间与天宫,那么第二组蚌塑遗迹就毫无疑问应该反映着墓主灵魂的升天过程。理由很简单,古代先民常以龙、虎和鹿作为驾御灵魂升天的灵趺^[13],而灵趺之所以能升腾,则正是由于鸟的负载。商周时代的铜器和玉器纹样,仍忠实地反映着这种朴素思想^[14]。有趣的是,这些思想恰好就是第二组蚌塑遗迹作为四象的龙、虎、鹿、鸟所要表现的主题。

鸟载负着三趺而驾御灵魂升天的观念看来是相当古老的,在这个意义上,作为星象本质的四象又从纯粹的天文回归到人文的层面,重现了科学最终服务于人类的根本目的。人死之后,灵魂离开躯壳而逐渐升腾,无论是在升天的途中,还是最后升入天国,周围的环境显然已经与人间不同。所以古人在象征升天通途的第二组蚌塑遗迹和象征天国世界的第三组蚌塑遗迹的下面,都人为地特意铺就了象征玄天的灰土,从而严格区分于象征人间的 45 号墓埋葬于黄土之上的做法。这种刻意安排除了表明朴素的天地玄黄的思想之外,恐怕不可能有其他的解释。不仅如此,第三组蚌塑遗迹在为象征玄色的夜空而特意铺就的灰土之上,又于蚌龙与蚌虎周围有规律地点缀了无数的蚌壳,宛如灿烂的银汉天杭。墓主升入天国后御龙遨游,使整个图景俨然一幅天宫世界,寓意分明。其实,这种展示灵魂升天的场面我们在马王堆西汉墓出土的非衣上也可以看到。画面下层绘有墓主生前的生活场景,中层描绘了二龙驾御墓主的升天过程,而上层则为天门内的天上世界,含义及表现手法与西水坡蚌塑遗迹所展示的宗教内容一脉相承。

人的头象天,中国的早期文字已非常形象地表达了这种思想。天的位置在南方,这个观念又可以从古代君王观象授时的活动自然地发展出来。显然,头枕南方的姿态当然指明了灵魂归所的方向。亡人与天的联系首先就需要表现在其灵魂与天的沟通,红山文化先民将上下贯通的箍形礼玉枕于死者的头下^[15],而西汉侯王用以敛尸的玉衣也要在亡人的头顶部分嵌有中空设孔的玉璧^[16],这些象征天地交通的礼玉被置于死者的头部,其用意都是要为亡者实现灵魂升天的目的。事实上自商周以降,中国古代的墓葬形制存在着一种普遍的现象,这便是或有一条墓道而多居墓穴南方(或东方),如有多条墓道,则唯南(或东)墓道最宽最长,甚至有时在南墓道内还摆放有驾御灵魂升天的灵趺^[17]。西水坡宗教遗迹证明,这些观念的产生年代显然是相当久远的。

祖先的灵魂在天上,并且恭敬地侍奉于天帝周围,这些思想尽管在甲骨文、金文及传世文献中记载得足够详细,但早期的考古学证据却很难再有比西水坡的壮丽遗迹更能说明问题。事实上,灵魂升天并不是每人都可以享有的特权,只有那些以观象授时为其权力基础的人才能获得这样的资格,这意味着天文知识不仅作为科学的滥觞,同时也是王权政治的滥觞。

四、王权政治与天命思想

中国古代天文学与王权政治的密切联系造就了一种根深蒂固的观念,这便是君权神授、君权天授的朴素认知。天的威严当然通过水旱雷霆等各种灾害直接地为人们所感受,然而古人并不认为这种威严不可以通过作为天威的人格化的王权来体现,这个代表天神意旨的政治人物便是天子。

当人们摆脱原始的狩猎采集经济而进入农业文明的时候,掌握天文学知识则是必须的前提。换句话说,我们不可能想象一个没有任何天文知识、一个不能了解并掌握季候变化的民族能够创造出发达的农业文明。因此,天文学不仅与农业的起源息息相关,而且由于先民观象授时的需要,这门学科理所当然地成为一切科学中最古老的一种。

中国早期天文学在描述一般天体运动的同时还具有强烈的政治倾向,这种倾向事实上体现了一种最原始的天命观。我们知道,天文学对于人类生活的作用首先表现在它能为农业生产提供准确的时间服务,在没有任何计时设备的古代,观测天象便成为决定时间的唯一标志,这就是观象授时。《尚书·尧典》以帝命羲、和“敬授人时”,这里的羲、和便是战国楚帛书所讲的伏羲和女娲^[18],二人分执规矩以规划天地,同时又以人类始祖的面目出现,显然,这种掌握了时间便意味着掌握了天地的朴素观念将王权、人祖与天文授时巧妙地联系了起来。

观象授时虽然从表面上看只是一种天文活动,其实不然,它从一开始便具有强烈的政治意义。很明显,在生产水平相当低下的远古社会,如果有人能够通过自己的智慧与实践逐渐了解了在多数人看来神秘莫测的天象规律,这本身就是了不起的成就。因此,天文知识在当时其实就是最先进的知识,这当然只能为极少数的人所掌握。《周髀算经》所谓“知地者智,知天者圣”,讲的就是这个道理。而一旦有人掌握了这些知识,他便可以通过观象授时的特权实现对氏族的统治,这便是王权的雏型。理由很简单,观象授时是影响作物丰歉的关键因素,对远古先民而言,

一年的歉收将会决定整个氏族的命运。显然,天文学事实上是古代政教合一的帝王所掌握的神秘知识^[19],对于农业经济来说,作为历法准则的天文学知识具有首要的意义,谁能把历法授予人民,谁就有可能成为人民的领袖^[20]。因此在远古社会,掌握天时的人便被认为是了解天意的人,或者是可以与天沟通的人,谁掌握了天文学,谁就获得了统治的资格。《论语·尧曰》:尧曰:咨!尔舜!天之历数在尔躬,允执其中。'……舜亦以命禹。”这种天文与权力的联系,古人理解得相当深刻。事实造就了中国天文学官营的传统,从而使统治者不择手段地垄断天文占验,禁止民间私司天文。很明显,由于古代政治权力的基础来源于人们对于天象规律的掌握程度和正确的观象授时的活动,因此,天文学作为最早的政治统治术便成为君王得以实现其政治权力的唯一工具,这不仅体现了初始的文明对于愚昧的征服,而且由此发展出君权神授、君权天授的传统政治观,甚至直接影响着西周乃至儒家的天命思想与诚信思想^[21]。

如果王权的获取只能通过对天的掌握来实现的话,那么授予王权的天也便自然成为获得天命的君王灵魂的归所,这意味着这种朴素的政治观直接导致了以祖配天的宗教观念的形成。毫无疑问,掌握天象规律是正确授时的前提,而在大多数不明天文民众看来,正确的授时工作其实已经逐渐被神话为了解天命并传达天意的工作,从而使其具有了沟通天地的特殊作用,这种认识逻辑当然符合原始思维的特点。在这样的文化背景下考察西水坡的原始宗教遗迹,我们甚至可以揭示一些更为深刻的思想内蕴。毋庸置疑,西水坡 45 号墓不仅形制特殊,规模宏大,而且随葬星宿北斗,墓主与其说是葬身于一方墓穴,倒不如说是云游于宇宙星空,这种特别安排显然是其生前权力特征的再现,有鉴于此,不将 45 号墓的主人视为一位司掌天文的部落首领恐怕已没有其他的解释。事实上,在漫长的史前时代,由于神秘的天文知识只为极少数巫觋所垄断,因而这些拥有所谓通天本能的巫觋理所当然地被尊奉为氏族的领袖,当然也只有他们的亡灵可以被天帝所接纳,成为伴于天帝的帝廷成员。因此,天文学在为人类提供时间服务的同时,作为王权观、天命观与宗教观的形成基础其实是其具有的更显著的特点。

五、四子神话的产生

中国古代四子神话的出现年代,文献学的证据至少可以追溯到春秋以前。殷人显然还保留着天帝

的四方便臣即是四气之神的观念,甲骨文的四方风名明确显示了四方神名来源于古人对于二分二至实际天象的描述,这意味着四方神名其实就是司掌分至四气的四神之名^[22],因此,以分至四气分配四方的观念是古老而质朴的。

分至四神的本质源于四鸟,之后演化为天帝的四子,进而在《尧典》中又规范为司掌天文的羲、和之官。《尧典》的文字颇为系统,所以值得引述在这里。

乃命羲、和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时。

分命羲仲,宅嵎夷,曰暘谷。寅宾出日,平秩东作。日中,星鸟,以殷仲春。厥民析,鸟兽孳尾。

申命羲叔,宅南交。平秩南讹,敬致。日永,星火,以正仲夏。厥民因,鸟兽希革。

分命和仲,宅西,曰昧谷。寅饯纳日,平秩西成。宵中,星虚,以殷仲秋。厥民夷,鸟兽毛毳。

申命和叔,宅朔方,曰幽都。平在朔易。日短,星昴,以正仲冬。厥民隩,鸟兽氄毛。

帝曰:咨,汝羲暨和!祺三百有六旬有六日,以闰月定四时成岁。”

文中的“日中”、“日永”、“宵中”、“日短”分指春分、夏至、秋分和冬至,而帝尧命羲仲、羲叔、和仲与和叔分居四极以殷正四气,其为司分司至之神自明。

尽管《尧典》的羲、和四官作为司理分至的神祇的事实已相当清楚,但除此之外则还保留着四神作为析、因、夷、隩的更为古老的名称系统,这些名号在《山海经》中则作折、因、夷、鵠,显然直接来源于甲骨文所记的四方神名——析、因、彝、兀^[23]。因此,《尧典》同时记载的另一套与羲、和名义相关的羲仲、羲叔、和仲、和叔不仅反映了四神名称的演变,更重要的则是将四神与羲、和拉上了关系。

四神与羲、和相关联的思想在稍后的文献中则有更明确的表述。长沙子弹库出土的战国楚帛书以为,分至四神其实就是伏羲娶女娲所生的四子,这个记载为《尧典》反映的分至四神名由原本表现分至的天象特征而向羲、和子嗣的演变提供了证据。当然,古代文献文本的早晚并不等同于其所记载的观念的早晚。事实上,《尧典》将羲仲、羲叔、和仲、和叔四神与羲、和的联系如果说还仅仅停留在名号上的话,那么楚帛书的记载已明确将四神视为伏羲和女娲的后嗣了,由于伏羲、女娲的原型就是羲、和,因此,古老的四子神话其实就是司理分至的四神的神话,四神曾被人们认为只是伏羲和女娲的四个孩子,实际也

就是羲、和的子嗣。

四神本为四鸟,这个观念当然来源于金乌负日的朴素思想^[24],相关的考古遗物不乏其证。其实,从四鸟到四子的转变体现着一种神灵拟人化的倾向,这实际反映了先民自然崇拜的人文规范。由于至上神天帝的人格化,一切自然神祇便相应地被赋予了人性的特征,而四子神话的演进过程也应体现着这种精神。

四神因分主四气而分居四方,他们的居所在《尧典》中有着明确记载。羲仲司春分,宅夷,居谷。谷又名汤谷,为东方日出之地。和仲司秋分,宅西,居昧谷。昧谷又名柳谷,为西方日入之地。羲叔司夏至,宅南交而未详居所,为南方极远之地。和叔司冬至,宅朔方,居幽都,为北方极远之地。古人以为,春秋二分神分居东极、西极日出、日入之地,敬司日出、日入,冬夏二至神则分居北极、南极,以定冬至、夏至日行极南、极北。事实上,古史传说中分至四神的居所虽然极富神话色彩,但它们在盖图上却是可以明确表示的,这一点显然可以通过西水坡 45 号墓墓穴形状所呈现的盖图得到具体的说明。盖图的中衡为春分和秋分日道,那么中衡与青图画画的交点 M 显然就是春秋分的日出位置,交点 M' 则为其时的日入位置。外衡为冬至日道,根据墓穴的实际方位,则外衡的顶点 F 为极北点。中衡之内又应有内衡,只是因与墓主的位置重叠而略去。内衡为夏至日道,则内衡的顶点 A 为极南点。诚然,如果仅从天文学角度思考,这四个位置的确定不过只是在盖图中准确地标示出四个点而已,但是在文化史上,这些点的确定便具有了更为广泛的意义。因为日出的位置正是古人理解的谷,而日入的位置实际也就是昧谷,这两个文化地理概念在盖图上却恰可以通过 M 点和 M' 点来象征。沿着这样的思路,我们便能很容易地确定外衡极北 F 点乃为幽都的象征,而内衡极南 A 点则象征着南交。显然,根据盖天理论,将四子所居之位盖图上做这样的设定是没有问题的。

西水坡 45 号墓的墓穴形状呈现了原始的盖图,由于作为盖图核心部分的黄图画画的主体即是象征二分二至的日行轨道,因此,对于分至四气的认识显然已是西水坡先民应有的知识,而盖图四极位置的确定,实际已将借此探讨四子神话的产生成为可能,因为在墓中象征春秋分日道和冬至日道的外侧恰好分别摆放着三具殉人。三具殉人摆放的位置很特别,他们并非被集中安排在墓穴北部相对空旷的地带,而是分别放置于东、西、北三面。如果结合盖图相应位

置所暗寓的文化涵义考虑,那么这些摆放于象征四极位置的殉人就显然与司掌分至的四神有关。准确地说,盖图中衡外侧的两具殉人分别置于 M 点和 M' 点, M 点为谷之象征, M' 点为昧谷之象征,因此,位居 M 点及 M' 点外侧的二人所体现的神话学意义正可与司分二神分居谷、昧谷以司日出、日入的内涵暗合,应该分别象征春分神和秋分神。而盖图外衡外侧的殉人居于 F 点, F 点为幽都之象征,从而暗示了此人与冬至神的联系。况且殉人摆放的位置与东、西殉人顺墓势摆放的情况不同,而是头向东南呈东偏南 40 度,这当然是一个极有意义的角度。以濮阳的地理纬度计算,当地所见冬至日出的地平方位角约为东偏南 31 度。西水坡先民认识的方位体系只能是基于太阳视运动的地理方位,而与今日所测的地磁方位存在磁偏角的误差。如果我们充分考虑到这些因素,或者以墓穴北部方边作为西水坡先民测得的東西标准线度量殉人方向,便会发现居于象征幽都位置的殉人,他的头向正指冬至时的日出位置,而且相当准确。显然,这具殉人所具有象征冬至之神的意义是相当清楚的。

春秋二分神与冬至神的存在意味着人们有理由在同一座遗迹中找到夏至神。我们曾经指出,西水坡 45 号墓中作为北斗杓柄的两根人的胫骨很可能是自 31 号墓特意移入的,因为不仅同一遗址中 31 号墓的主人恰恰缺少胫骨,而且根据对墓葬形制的分析,可以肯定地说,墓主的两根胫骨在入葬之前就被取走了^[25],这当然加强了 31 号墓与 45 号墓的联系。在西水坡诸遗迹近乎严格地沿子午线作南北等距分布的设计理念中,31 号墓正是以这样的特点位于这条子午线的南端。很明显,这些线索已不能不使我们把 31 号墓的主人与 45 号墓中缺失的夏至之神加以联系,即使从他处于正南方的位置考虑,其所表现的夏至神的特点也十分鲜明。

南方象天当然是古人恪守的传统观念,这应该是西水坡先民独以位居南方的夏至神的胫骨表现北斗杓柄的首要考虑。而夏至神的头向正南,不同于象征冬至的神祇头指其时的日出方向,这种做法无疑显示了古人对于夏至神的独特的文化理解。《淮南子·天文训》:“日冬至,日出东南维,入西南维。至春秋分,日出东中,入西中。夏至,出东北维,入西北维,至则正南。”其中独云夏至“至则正南”,则是对夏至测影以正南方之位的具体说明,这些方法在《周髀算经》中尚有完整的留存,而《尧典》唯于夏至之时以言敬致,即夏至致日之事,也明证此俗渊源甚古。夏

至日出东北寅位而入西北戌位，所以表影指向东南辰位与西南申位，辰、申的连线即为正东西，自表南指东西连线的中折处，则为正南方向。显然，正南方位的最终测定与校验，唯在夏至之时，这便是所谓“至则正南”的深意，而墓中象征夏至的神祇头向正南，似乎正是这一古老思想的形象表述。

夏至神安排在整座遗迹的南端，这个事实无疑反映了古人对于这一原始宗教场景的巧妙布置。很明显，由于45号墓的主人已经占据了夏至神原有的位置，而墓主头向正南，南方又是灵魂升天的通道，所以45号墓以南方的圆形墓边象征天位，墓主的灵魂由此升腾，经过第二组遗迹所表现的灵踪的驾御，升入第三组遗迹所展现的天国世界。这样一个完整的升天理念使灵魂升天的通途上已不可能再有容纳夏至神的位置，因而夏至神只能远离他本应在的位置而置于极南，这一方面可以保持整座遗迹宗教意义的完整，另一方面也不违背古人以夏至神居处极南之地的传统认识。事实上，夏至神居所的这种变动与不确定性似乎体现着一种渊源有自的人文理解，《尧典》经文独于夏至神羲叔仅言宅南交而未细名居地，正可视为这种观念的反映。这个传统在曾侯乙时代仍然保持着，曾侯乙二十八宿漆箱立面星图唯缺南宫的图像，时人并将南立面涂黑^[26]，意在以玄色的画面象征玄色的天空^[27]。这种做法当然缘于南方一向被视为死者灵魂的升天通途，因而四神中唯以夏至之神脱离盖图而远置南端，正是要为避让墓主灵魂的升天路径。显然，西水坡宗教遗迹中四神的布处不仅可以追溯出《尧典》独于南方夏至之神只泛言居所而不具名其地的原因，而且可以使我们领略《尧典》四神思想的古老与完整。

也许在注意这些安排的同时，我们也不应忽略殉人的年龄。经过鉴定（31号墓未报导），他们都是12至16岁的男女少年，而且均属非正常死亡。这些现象显然又与四子神话暗合，因为古代文献不仅以为四神乃是司分司至之神，甚至这四位神人本来一直被认为是羲、和的孩子。

西水坡遗迹既然表现了45号墓主灵魂的升天仪式，那么其中特意安排的四子就不能与这一主题没有关系。四子作为天帝的四位佐臣，当然也有佐助天帝接纳升入天界的灵魂的职能，因为四子既为四方之神，其实就是掌管四方和四时的四巫。四巫可以陟降天地，这在甲骨文、金文和楚帛书中记述得非常清楚。所以人祖的灵魂升天，也必由四子相辅而护

送，当然，有资格享受这种礼遇的人祖必须具有崇高的地位。

古代神话的天文考古学研究，这样的契机或许并不很多。通过梳理，四子神话的发展与演变似乎已廓清了大致的脉络。四子的原型为四鸟，这当然来源于古老的敬日传统，并且根植于古代天文学的进步。但是随着神祇的人格化，四神由负日而行的四鸟转变为太阳的四子，而日神则由朴素的帝俊而羲和，其后又二分为羲与和，更渐变为伏羲和女娲。于是四子也就被视为羲、和或伏羲、女娲的后嗣。现在我们似乎有理由相信，这样一套完整的神话体系的建立，至迟在公元前第四千纪的中叶已经完成。

如果说英国索尔兹伯里巨石阵的研究最终孕育了天文考古学这一崭新学科的话，那么西水坡仰韶文化蚌塑遗迹对于中国天文考古学的构建便具有着同样的意义。正因为如此，我们对于古代文明与科学的探索才有了新的有效方法。必须强调的是，西水坡宗教遗迹所展示的科学史与文明史的价值固然杰出，但它所构建起的重新审视古代社会的知识背景不仅系统，而且也更显重要，事实上，这种背景将成为我们客观分析古代文明的认识基础。

尽管我们不得不忽略更多的细节而完成上古天文与思想的鸟瞰，但仅就这些关乎古代文明的主体部分而言，天文考古学为我们提供的对于古代科学与文明的认识已足够新奇，我们甚至无法通过其他的途径或方式完成类似的探索。依凭考古资料进行古典哲学以前的原始思维的重建，这个工作当然很困难，但却绝对不是不可以实现的空想。事实上，科学与文明的传承使得后人留下了大量可供佐证先人劳绩的文献，只要我们有足够的细心，考古遗迹和遗物所反映的科学史与思想史内涵就可以得到正确的解读。

天文考古学研究带给人们的新的见识其实并不仅仅在于对古代科学成就的揭示，当然这些成就可以逐渐构建起我们重新审视文明历史的认识基础，但更重要的是，它使我们真正懂得，每一项科学的发展都是作为文明发展进程中的一项元素而已，它由于直接服务于先民的生产和生活，因此无法摆脱固有思想的影响和传统观念的制约。换句话说，古代科学的发展历史也就是古代思想的发展历史。我们不可以抛弃对传统思想的究寻而片面地强调科学本身，事实上这种做法无助于古代科学史的研究。

新石器时代是中国天文学与传统思想体系形成

的关键时期,这将在很大程度上改变人们对于古代文明与古代科学的习惯认识。诚然,中国古代天文学所具有的科学史及思想史意义已逐渐为人们所领悟,这当然可以为重新评判中国古代文明的发展历史提供依据。就天文学本身的成就而言,天文考古学所展示的科学史内涵在某些方面甚至比《史记·天官书》的传统还要丰富,而在科学思想、宗教思想乃至哲学思想方面,这些新资料不仅比传统文献所提供的答案更具说服力,而且也更为生动。毫无疑问,对于重建早期科学史与思想史,天文考古学研究已经展现了它独有的特点和可预见的前景。

注释:

- ①《史记·天官书》:北斗七星,所谓旋玑玉衡,以齐七政。杓携龙角,衡殷南斗,魁枕参首。”
- ②《史记·天官书》:斗为帝车,运于中央,临制四乡,分阴阳,建四时,均五行,移节度,定诸纪,皆系于斗。”
- ③《史记·天官书》:参为白虎。三星直者,是为衡石。下有三星,兑,曰罚,为斩艾事。其外四星,左右肩股也。小三星隅置,曰觜觿,为虎首。”张守节《正义》:觜三星,参三星,外四星为实沈,……为白虎形也。”
- ④淮南子·精神训》:头之圆也象天,足之方也象地。”

参考文献:

[1]濮阳市博物馆、濮阳市文物工作队.河南濮阳西水坡遗址发掘简报[J].文物,1988,(3);濮阳西水坡遗址考古队.1988年河南濮阳西水坡遗址发掘简报[J].考古,1989,(12).

[2]伊世同.量天尺考[J].文物,1978,(2).

[3]郑文光.中国天文学源流[M].北京:科学出版社,1979.38.

[4]冯时.中国天文考古学[M].北京:中国社会科学出版社,2007.67.

[5]庞朴.火历钩沉[J].中国文化(创刊号),1989.

[6]冯时.中国天文考古学[M].北京:社会科学文献出版社,2001.275-277.

[7]冯时.中国早期星象图研究[J].自然科学史研究,1990,(2);冯时.中国天文考古学[M].北京:社会科学文献出版社,2001.306-307.

[8]闻一多.闻一多全集·璞堂杂识·龙[M].北京:三联书店,1982;陈久金.《周易·乾卦》六龙与季节的关系[J].自然科学史研究,1987,(3);冯时.中国早期星象图研究[J].自然科学史研究,1990,9(2).

[9]冯时.中国天文考古学(第六章第五节)[M].北京:社会科学文献出版社,2001.

[10]左传·襄公九年[M];左传·昭公元年[M];国语·晋语四[M];庞朴.火历钩沉[J].中国文化(创刊号),1989;

冯时.中国早期星象图研究[M].北京:自然科学史研究,1990,9(2).

[11]冯时.中国天文考古学(第三章第二节)[M].北京:社会科学文献出版社,2001.

[12]冯时.红山文化三环石坛的天文学研究——兼论中国最早的圆丘与方丘[J].北方文物,1993.(1);冯时.中国天文考古学(第七章第二节)[M].北京:社会科学文献出版社,2001.

[13]张光直.濮阳三桥与中国古代美术上的人兽母题[J].文物,1989,(11).

[14]中国社会科学院考古研究所.殷虚妇好墓[M].北京:科学出版社,1980.159;李学勤,艾兰.欧洲所藏中国青铜器遗珠(图99)[M].北京:文物出版社,1995;中国社会科学院考古研究所.张家坡西周墓地(图208:1-3)[M].北京:中国大百科全书出版社,1999.

[15]冯时.天地交泰观的考古学研究[A].出土文献研究方法论文集初集[C].台北:台湾大学出版社,2005.

[16]邓淑苹.中国新石器时代玉器上的神秘符号[J].故宫学术季刊,1993,10(3).

[17]梁思永,高去寻.侯家庄(第七本1500号大墓)[M].台北,中央研究院历史语言研究所,1974.40-42;刘一曼.略论甲骨文与殷墟文物中的龙[A].21世纪中国考古学与世界考古学[C].北京:中国社会科学出版社,2002.

[18]李零.长沙子弹库战国楚帛书研究[M].北京:中华书局,1985.67.

[19]Hellmut Wilhelm, Chinas Geschichte, zehn einführende Vorträge, Vetch, ü Peijing, 1942.

[20]Joseph Needham, Science and Civilisation in China, Vol. III, The Sciences of the Heavens, Cambridge University Press, 1959.

[21]冯时.儒家道德思想渊源考[J].中国文化研究,2003,(3).

[22]冯时.殷卜辞四方风研究[J].考古学报,1994,(2).

[23]胡厚宣.甲骨文四方风名考证[A].甲骨学商史论丛初集(第二册)[C].成都齐鲁大学国学研究所石印本,1944;释殷代求年于四方和四方风的祭祀[J].复旦学报(人文科学),1956,(1).

[24]冯时.中国天文考古学[M].北京:社会科学文献出版社,2001.154-160;中国古代的天文与人文(第二章第二节之二)[M].北京:中国社会科学出版社,2006.

[25]冯时.河南濮阳西水坡45号墓的天文学研究[J].文物,1990,(3);中国天文考古学[M].北京:社会科学文献出版社,2001.280.

[26]湖北省博物馆.曾侯乙墓(上册)[M].北京:文物出版社,1989.354-356.

[27]冯时.中国天文考古学[M].北京:社会科学文献出版社,2001.329-330.